

DOSSIÊ DE PROJETO

FOODCONTROL 4.0

Sistema web de gestão e apoio à decisão para uma indústria alimentícia

Indústria fictícia	SaborSul Alimentos Ltda.
Setor	Indústria alimentícia (alimentos congelados)
Problema central	Desperdício causado por dificuldades de controle de estoque, validade, produção e pedidos
Tecnologias	HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL
Escopo	Somente o sistema digital; sem sensores, equipamentos ou parte prática
Versão do documento	2.0 (revisada e ampliada)
Integrantes	[preencher]
Curso / turma / professor	[preencher]
Data	[preencher]

Documento de planejamento completo para orientar a análise, a modelagem e a programação da solução.

> **Aviso:** a empresa, as pessoas, os clientes e todos os números deste dossiê são fictícios, criados de forma plausível para fins acadêmicos.

1. Identificação do projeto

Nome do sistema	FoodControl 4.0
Indústria fictícia	SaborSul Alimentos Ltda.
Setor	Indústria alimentícia
Área de atuação	Produção e distribuição de alimentos congelados
Tipo de sistema	Sistema web de gestão e apoio à decisão
Tecnologias	HTML, CSS, JavaScript (front-end); Node.js (back-end); MySQL (banco de dados)
Escopo	Somente o sistema digital. Não inclui sensores, equipamentos, integração com máquinas nem parte prática.

2. A indústria fictícia (briefing)

2.1 Perfil da empresa

A SaborSul Alimentos Ltda. é uma indústria alimentícia fictícia de médio porte, localizada no Meio-Oeste de Santa Catarina e especializada na produção de alimentos congelados. Ela produz diariamente diversos lotes que são armazenados em câmaras frias e enviados para supermercados, atacadistas, padarias e lanchonetes.

Razão social	SaborSul Alimentos Ltda. (fictícia)
Localização	Meio-Oeste de Santa Catarina
Funcionários	Cerca de 70
Clientes	Cerca de 40 (supermercados, atacadistas, padarias e lanchonetes)
Produção	Milhares de unidades por mês, em lotes diários
Armazenamento	Câmaras frias (congelados) com controle por lote

2.2 Produtos e setores

Principais linhas de produtos: lasanhas, pizzas, salgados, massas e refeições prontas.

Setores: produção, estoque, qualidade, expedição e administração.

Por trabalhar com alimentos, a empresa precisa controlar com cuidado a quantidade produzida, a validade, os lotes, o estoque, as perdas e os pedidos.

2.3 Como funciona hoje

Os funcionários usam planilhas e registros separados para controlar produção, estoque, validade, lotes, pedidos e perdas. Cada setor mantém a sua planilha, e as informações não conversam entre si.

- **Produção:** planilha com a quantidade produzida por turno.
- **Estoque:** planilha com saldo por produto, sem controle de validade por lote.
- **Pedidos:** registros separados, consultados manualmente antes de decidir o que produzir.
- **Perdas:** anotadas em papel ou planilha, geralmente sem o lote ou o motivo.

3. Dor operacional

A principal dor da SaborSul é o desperdício de produtos causado por problemas no controle de estoque e de produção.

Como as informações não estão centralizadas, alguns produtos ficam muito tempo no estoque e chegam perto da validade. Além disso, a empresa pode produzir mais do que a demanda.

> *"Temos 1.000 unidades de lasanha em estoque, mas os pedidos da semana somam apenas 600. Mesmo assim, a produção continua normalmente."*

Consequência em cadeia: produção excessiva → estoque elevado → produto próximo do vencimento → desperdício → prejuízo financeiro.

3.1 Impacto estimado (fictício)

Indicador	Situação atual
Perdas por validade, embalagem e erros	Entre R$ 4.000 e R$ 5.000 por mês
Tempo semanal conferindo planilhas	Cerca de 15 horas
Informação sobre lotes perto da validade	Descoberta só quando alguém abre a câmara fria
Decisão de quanto produzir	Baseada em intuição, sem cruzar estoque e pedidos

4. Segunda dor

Outra dificuldade é identificar qual produto, lote ou setor está causando mais perdas. Quando ocorre uma perda, a empresa sabe apenas quantas unidades perdeu, mas não consegue analisar com facilidade:

- qual produto perdeu mais;
- qual lote apresentou mais perdas;
- qual foi o motivo;
- quanto dinheiro foi perdido;
- em qual período ocorreram mais desperdícios.

A empresa tem os dados, mas não consegue usá-los para tomar decisões.

5. Solução proposta

O FoodControl 4.0 será um sistema web que centraliza as informações de:

Produtos + Produção + Lotes + Estoque + Validade + Pedidos + Perdas

Com isso, a indústria acompanha toda a movimentação dos produtos em um único lugar. Além de armazenar dados, o sistema faz análises e mostra as situações que precisam de atenção.

6. Ideia inovadora

O diferencial é transformar os dados cadastrados pelos funcionários em informação para decisão. O sistema cruza estoque atual, pedidos, validade dos lotes, produção e histórico de perdas, e apresenta mensagens como:

> *Atenção: 320 unidades de Lasanha Bolonhesa vencem em 5 dias e o estoque está acima da demanda dos pedidos.*
>
> *Alerta: a Pizza Calabresa apresentou aumento de perdas nos últimos 3 lotes.*

O sistema também calcula, para cada produto, um Índice de Risco de Estoque e uma recomendação de produção (seção 13). Assim, ele deixa de ser apenas um cadastro e passa a funcionar como um painel inteligente de controle da produção e do estoque.

7. Objetivo geral

Desenvolver um sistema web capaz de centralizar e analisar informações da produção e do estoque de uma indústria alimentícia, auxiliando na redução de desperdícios e na tomada de decisões.

8. Objetivos específicos e escopo

8.1 Objetivos específicos

Nº	Objetivo	Como será verificado
1	Cadastrar produtos, fornecedores e clientes	Telas de cadastro funcionando
2	Controlar lotes com validade e saldo	Cada lote com saldo atualizado a cada movimentação
3	Registrar a produção e gerar o lote	Produção cria lote e entrada no estoque na mesma operação
4	Controlar o estoque por lote	Saldo por lote bate com o histórico de movimentações
5	Registrar pedidos e acompanhar o status	Fluxo Pendente → Entregue
6	Registrar perdas com motivo	Perda reduz o saldo do lote e entra nos relatórios
7	Controlar a validade	Lotes próximos do vencimento destacados e com alerta
8	Gerar alertas	Alertas de validade, estoque, desperdício e pedido
9	Apresentar indicadores em um dashboard	Cartões com os valores da seção 14
10	Identificar os produtos com maior desperdício	Relatório de perdas com ranking
11	Auxiliar no planejamento da produção	Recomendação de produção por produto

8.2 O que entra no escopo

- Todas as telas e funções descritas neste dossiê, com os cálculos da seção 13.
- Autenticação e permissões por perfil.
- Banco de dados MySQL com a massa de dados de teste da seção 11.

8.3 O que fica fora do escopo

- Sensores, leitores, equipamentos e qualquer integração física.
- Controle de matéria-prima e receitas (o cadastro de fornecedores é de apoio, sem vínculo com movimentações).
- Emissão de nota fiscal e integração com sistemas externos.
- Versão para celular e publicação em servidor (hospedagem).

9. Usuários do sistema e permissões

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Acesso completo: cadastra usuários, produtos, fornecedores, clientes e pedidos, ajusta parâmetros, consulta relatórios e visualiza indicadores.
Funcionário da produção	Registra a produção (que gera o lote), consulta produtos, lotes e a quantidade planejada, e vê a recomendação de produção.
Funcionário do estoque	Registra entradas, saídas e ajustes, consulta o estoque e a validade, registra perdas e atualiza o status dos pedidos.
Responsável pela qualidade	Registra perdas e problemas, bloqueia ou libera lotes reprovados, consulta lotes e analisa perdas.

9.1 Matriz de permissões

V = visualizar, C = cadastrar, E = editar ou atualizar, — = sem acesso.

Tela / recurso	Administrador	Produção	Estoque	Qualidade
Dashboard	V	V	V	V
Produtos	V C E	V	V	V
Fornecedores	V C E	—	V	—
Clientes	V C E	—	V	—
Lotes	V E	V	V	V E (bloquear/liberar)
Produção	V C E	V C E	V	V
Estoque (movimentações)	V C	V	V C	V
Pedidos	V C E	V	V E (status)	—
Perdas	V C	—	V C	V C
Alertas	V E	V	V E	V E
Relatórios	V	V (produção)	V (estoque, pedidos)	V (perdas)
Usuários e parâmetros	V C E	—	—	—

10. Modelo de dados

10.1 Visão geral

O banco tem 12 tabelas. O centro do modelo é o lote: é nele que ficam a validade e o saldo, e é por ele que passam produção, movimentações, perdas e alertas. A figura mostra as tabelas principais e como se ligam.

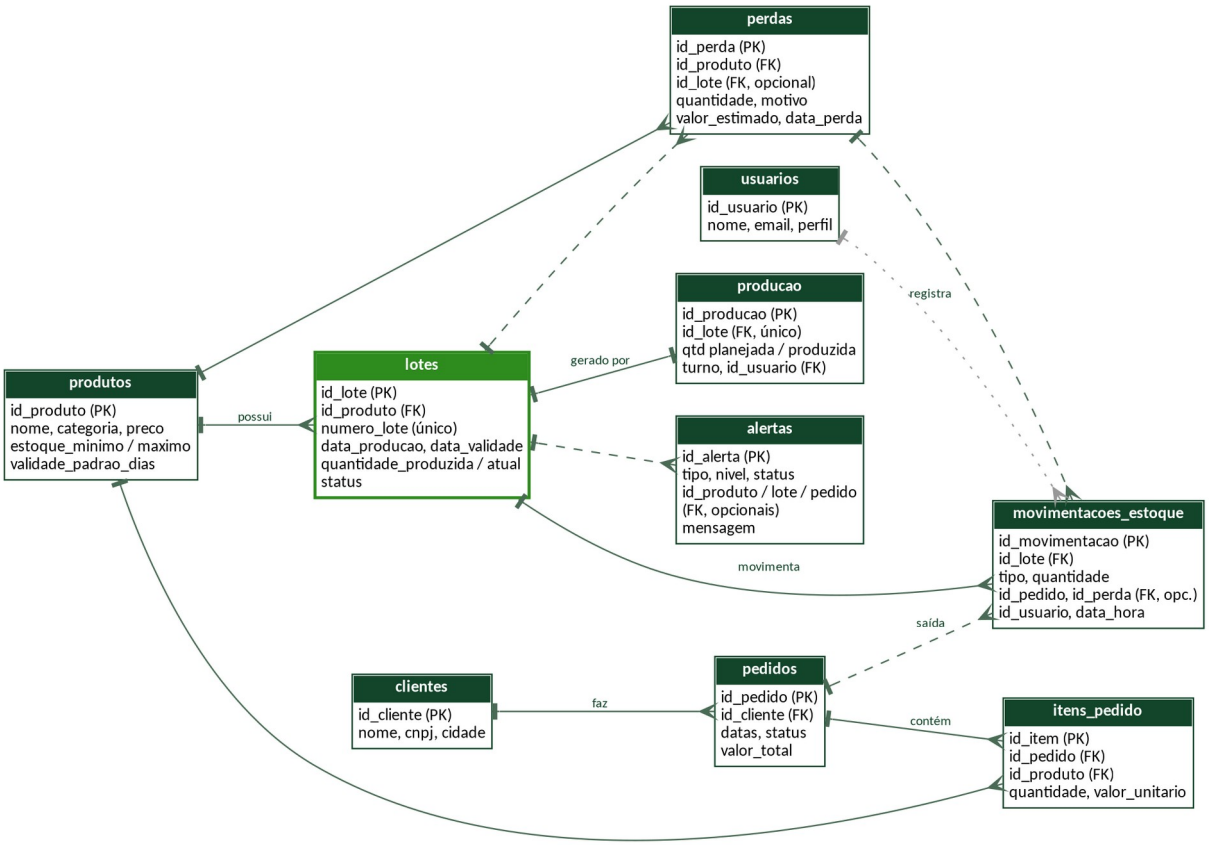


Figura 1. Diagrama de entidades e relacionamentos (lotes em destaque). As tabelas fornecedores e parametros são de apoio e não aparecem ligadas.

> **Convenções:** nomes de tabelas e campos em minúsculas, no plural para tabelas e com _ entre palavras. Os valores de listas (ENUM) são gravados sem acento (por exemplo, Disponivel) para evitar problemas de codificação; na tela, o sistema pode exibir com acento.

10.2 Dicionário de dados

usuarios *Quem acessa o sistema*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_usuario	INT, PK, automático	
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
email	VARCHAR(120)	Obrigatório e único (login)
senha_hash	VARCHAR(255)	Senha protegida com hash (bcrypt). Nunca em texto puro.
perfil	ENUM	administrador, producao, estoque, qualidade
cargo	VARCHAR(60)	Texto livre (ex.: Estoquista)
status	ENUM	Ativo, Inativo. Padrão Ativo
criado_em	DATETIME	Padrão: data e hora atuais

produtos *Catálogo de produtos*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_produto	INT, PK, automático	
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório e único (RN01)
categoria	VARCHAR(50)	Obrigatório (RN01). Ex.: Congelado, Salgado, Massa, Refeição pronta
unidade_medida	VARCHAR(20)	Padrão Unidade
preco	DECIMAL(10,2)	Preço de venda. Maior ou igual a zero
estoque_minimo	INT	Maior ou igual a zero
estoque_maximo	INT	Maior ou igual ao mínimo
validade_padrao_dias	INT	Prazo usado para sugerir a validade do lote (maior que zero)
status	ENUM	Ativo, Inativo. Produto com histórico é inativado, não excluído

fornecedores *Cadastro de apoio (sem vínculo com movimentações no MVP)*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_fornecedor	INT, PK, automático	
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
cnpj	VARCHAR(18)	Único
telefone	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(120)	
cidade / uf	VARCHAR(60) / CHAR(2)	
status	ENUM	Ativo, Inativo

clientes *Quem compra da SaborSul*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_cliente	INT, PK, automático	
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
cnpj	VARCHAR(18)	Único
telefone	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(120)	
cidade / uf	VARCHAR(60) / CHAR(2)	
status	ENUM	Ativo, Inativo

lotes *Entidade central: validade e saldo de cada lote*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_lote	INT, PK, automático	
id_produto	INT, FK	Obrigatório (RN02)
numero_lote	VARCHAR(20)	Único. Formato LOT-AAAA-NNN
data_producao	DATE	Obrigatório
data_validade	DATE	Maior ou igual à data de produção (RN03)
quantidade_produzida	INT	Maior ou igual a zero (RN04)
quantidade_atual	INT	Entre 0 e a quantidade produzida (RN05)
status	ENUM	Disponivel, Bloqueado, Esgotado, Vencido

producao *Cada rodada de produção (gera exatamente um lote)*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_producao	INT, PK, automático	
id_lote	INT, FK, único	Um lote nasce de uma única produção
quantidade_planejada	INT	Maior que zero
quantidade_produzida	INT	Maior ou igual a zero
data_producao	DATE	Copiada para o lote
turno	ENUM	Manha, Tarde, Noite
id_usuario	INT, FK	Responsável (usuário do perfil produção)
observacao	VARCHAR(255)	Opcional

movimentacoes_estoque *Histórico de tudo que entra e sai de cada lote (RN14)*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_movimentacao	INT, PK, automático	
id_lote	INT, FK	Obrigatório
tipo	ENUM	Entrada, Saida, Perda, Ajuste
quantidade	INT	Com sinal: entrada positiva; saída e perda negativas; ajuste positivo ou negativo. Nunca zero
id_pedido	INT, FK, opcional	Preenchido nas saídas de pedido
id_perda	INT, FK, opcional	Preenchido nas movimentações de perda
id_usuario	INT, FK	Quem registrou
data_hora	DATETIME	Padrão: data e hora atuais (RN12)
observacao	VARCHAR(255)	Opcional

pedidos *Cabeçalho dos pedidos dos clientes*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_pedido	INT, PK, automático	Numeração iniciando em 1000
id_cliente	INT, FK	Obrigatório
data_pedido	DATE	
data_entrega	DATE	Maior ou igual à data do pedido
status	ENUM	Pendente, Em preparacao, Pronto, Enviado, Entregue, Cancelado
valor_total	DECIMAL(12,2)	Soma dos itens (calculado pelo sistema)
id_usuario	INT, FK	Quem cadastrou

itens_pedido *Produtos de cada pedido*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_item	INT, PK, automático	
id_pedido	INT, FK	Exclusão em cascata com o pedido
id_produto	INT, FK	
quantidade	INT	Maior que zero
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	Preço no momento do pedido
(id_pedido, id_produto)	UNIQUE	Um produto aparece uma vez por pedido

perdas *Desperdícios registrados*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_perda	INT, PK, automático	
id_produto	INT, FK	Obrigatório (RN06)
id_lote	INT, FK, opcional	Quando aplicável (RN06)
quantidade	INT	Maior que zero
motivo	ENUM	Validade, Embalagem danificada, Erro de producao, Armazenamento inadequado, Produto fora do padrao, Outros (RN07)
data_perda	DATE	
valor_estimado	DECIMAL(10,2)	Sugerido: quantidade × preço do produto. Pode ser ajustado
id_usuario	INT, FK	
observacao	VARCHAR(255)	Opcional

alertas *Avisos gerados pelo sistema*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
id_alerta	INT, PK, automático	
tipo	ENUM	Validade, Estoque, Desperdicio, Pedido
nivel	ENUM	Atencao, Critico
id_produto / id_lote / id_pedido	INT, FK, opcionais	O que originou o alerta
mensagem	VARCHAR(255)	
data_geracao	DATETIME	
status	ENUM	Aberto, Resolvido
data_resolucao	DATETIME, opcional	

parametros *Valores configuráveis das regras (limites de alerta e do índice)*

Campo	Tipo (MySQL)	Restrições e descrição
chave	VARCHAR(50), PK	Ex.: dias_validade_critico
valor	DECIMAL(10,2)	
descricao	VARCHAR(150)	

10.3 Relacionamentos

Entidade	Relação	Entidade	Significado
produtos	1 para N	lotes	Um produto tem vários lotes
lotes	1 para 1	producao	Cada lote nasce de uma produção
lotes	1 para N	movimentacoes_estoque	Cada lote tem seu histórico
lotes	1 para N	perdas (opcional)	Uma perda pode estar ligada a um lote
produtos	1 para N	perdas	Um produto pode ter várias perdas
clientes	1 para N	pedidos	Um cliente faz vários pedidos
pedidos	1 para N	itens_pedido	Um pedido tem vários itens
produtos	1 para N	itens_pedido	Um produto aparece em vários pedidos
pedidos	1 para N	movimentacoes_estoque	As saídas ficam ligadas ao pedido
perdas	1 para N	movimentacoes_estoque	A baixa da perda fica ligada a ela
usuarios	1 para N	producao, movimentacoes_estoque, pedidos, perdas	O usuário que registrou
lotes, produtos, pedidos	1 para N	alertas	O que originou o alerta (opcional)

10.4 Regras de integridade principais

- Um lote nunca é excluído se tiver movimentações: apenas muda de status.
- O saldo do lote (quantidade_atual) sempre é igual à quantidade produzida somada às movimentações.
- Produtos, clientes e usuários com histórico são inativados, não excluídos.
- O script SQL completo (tabelas, chaves e CHECKs) está no Anexo A.

11. Massa de dados de teste

Esta massa de dados é pequena, mas completa: com ela, todas as perguntas, alertas e cálculos deste dossiê têm resposta conhecida, o que permite testar o sistema com segurança.

> **Data de referência:** 30/09/2026 (todas as contas de dias usam esta data). Para a apresentação, carregue os dados com datas relativas ao dia da demonstração, somando ou subtraindo o mesmo número de dias em todas as datas.

11.1 Usuários

Nº	Nome (fictício)	Perfil	Cargo	E-mail
1	Marina Duarte	administrador	Gerente industrial	marina@saborsul.test
2	Rafael Becker	producao	Supervisor de produção	rafael@saborsul.test
3	Carlos Silva	estoque	Estoquista	carlos@saborsul.test
4	Ana Paula Souza	qualidade	Analista de qualidade	ana@saborsul.test

A senha de teste é definida pelo grupo no script de seed e gravada com hash (bcrypt).

11.2 Produtos

Nº	Produto	Categoria	Preço	Mín.	Máx.	Validade padrão
1	Lasanha Bolonhesa	Congelado	R$ 12,50	100	1.000	90 dias
2	Pizza Calabresa	Congelado	R$ 18,00	100	800	120 dias
3	Coxinha de Frango	Salgado	R$ 9,00	300	1.500	60 dias
4	Massa Tagliatelle	Massa	R$ 7,50	80	600	60 dias
5	Strogonoff de Frango	Refeição pronta	R$ 16,00	60	500	90 dias
6	Pastel de Carne	Salgado	R$ 6,50	200	1.200	60 dias

11.3 Fornecedores e clientes

Cód.	Nome	Tipo	Cidade
F-1	Distribuidora Sul	Fornecedor	Joaçaba, SC
F-2	Frigorífico Vale do Rio	Fornecedor	Concórdia, SC
F-3	Embalagens Catarinense	Fornecedor	Videira, SC
C-1	Mercado Central	Cliente	Joaçaba, SC
C-2	Supermercado Bom Preço	Cliente	Herval d'Oeste, SC
C-3	Atacado Meio-Oeste	Cliente	Capinzal, SC
C-4	Padaria e Lanchonete Estrela	Cliente	Luzerna, SC
C-5	Rede Vale Mais	Cliente	Videira, SC

11.4 Lotes

Lote	Produto	Produção	Validade	Produzida	Atual	Status	Situação
LOT-2026-018	Lasanha	20/06/2026	18/09/2026	400	0	Esgotado	—
LOT-2026-021	Lasanha	07/07/2026	05/10/2026	500	320	Disponivel	5 dias
LOT-2026-024	Lasanha	14/07/2026	12/10/2026	400	100	Disponivel	12 dias
LOT-2026-030	Pastel	01/08/2026	29/09/2026	400	60	Vencido	Vencido
LOT-2026-031	Pizza	18/08/2026	16/12/2026	450	0	Esgotado	—
LOT-2026-034	Pizza	02/09/2026	31/12/2026	480	0	Esgotado	—
LOT-2026-036	Massa	08/09/2026	07/11/2026	300	150	Disponivel	38 dias
LOT-2026-038	Strogonoff	12/09/2026	11/12/2026	250	40	Disponivel	72 dias
LOT-2026-039	Pizza	15/09/2026	13/01/2027	500	100	Disponivel	105 dias
LOT-2026-041	Pastel	20/09/2026	19/11/2026	700	500	Disponivel	50 dias
LOT-2026-042	Coxinha	22/09/2026	21/11/2026	1.200	900	Disponivel	52 dias
LOT-2026-043	Lasanha	25/09/2026	24/12/2026	600	580	Disponivel	85 dias

A coluna Situação mostra os dias que faltam para vencer em 30/09/2026. Os prazos de validade seguem a validade padrão de cada produto. Cada lote tem um registro de produção correspondente.

11.5 Produção

Lote	Produto	Data	Planejada	Produzida	Responsável / turno
LOT-2026-018	Lasanha	20/06	400	400	Rafael / Manhã
LOT-2026-021	Lasanha	07/07	500	500	Rafael / Manhã
LOT-2026-024	Lasanha	14/07	450	400	Rafael / Tarde
LOT-2026-030	Pastel	01/08	400	400	Rafael / Manhã
LOT-2026-031	Pizza	18/08	450	450	Rafael / Tarde
LOT-2026-034	Pizza	02/09	500	480	Rafael / Manhã
LOT-2026-036	Massa	08/09	300	300	Rafael / Manhã
LOT-2026-038	Strogonoff	12/09	250	250	Rafael / Tarde
LOT-2026-039	Pizza	15/09	500	500	Rafael / Manhã
LOT-2026-041	Pastel	20/09	700	700	Rafael / Tarde
LOT-2026-042	Coxinha	22/09	1.200	1.200	Rafael / Manhã
LOT-2026-043	Lasanha	25/09	600	600	Rafael / Manhã

Produção de setembro (lotes de 01/09 a 30/09): 4.030 unidades produzidas para 4.050 planejadas, ou 99,5% do planejado.

11.6 Conferência de saldos (integridade)

Para cada lote, quantidade produzida − saídas − perdas = quantidade atual. As saídas históricas vêm de pedidos já entregues, que não precisam ser cadastrados um a um na massa de teste (basta uma movimentação de saída por lote).

Lote	Produzida	Saídas	Perdas	Atual	Confere?
LOT-2026-018	400	320	80	0	Sim
LOT-2026-021	500	155	25	320	Sim
LOT-2026-024	400	280	20	100	Sim
LOT-2026-030	400	340	0	60	Sim
LOT-2026-031	450	440	10	0	Sim
LOT-2026-034	480	460	20	0	Sim
LOT-2026-036	300	150	0	150	Sim
LOT-2026-038	250	210	0	40	Sim
LOT-2026-039	500	365	35	100	Sim
LOT-2026-041	700	175	25	500	Sim
LOT-2026-042	1.200	270	30	900	Sim
LOT-2026-043	600	0	20	580	Sim

11.7 Pedidos e itens

Nº	Cliente	Pedido	Entrega	Status	Valor total
1000	Mercado Central	28/09	02/10	Em preparacao	R$ 3.400,00
1001	Supermercado Bom Preço	28/09	03/10	Pendente	R$ 5.825,00
1002	Atacado Meio-Oeste	29/09	05/10	Pendente	R$ 7.305,00
1003	Padaria e Lanchonete Estrela	29/09	04/10	Pronto	R$ 2.000,00
1004	Rede Vale Mais	30/09	07/10	Pendente	R$ 1.560,00
1005	Mercado Central	30/09	06/10	Pendente	R$ 1.185,00

Pedido	Produto	Quantidade	Valor unit.	Subtotal
1000	Lasanha Bolonhesa	200	R$ 12,50	R$ 2.500,00
1000	Coxinha de Frango	100	R$ 9,00	R$ 900,00
1001	Lasanha Bolonhesa	250	R$ 12,50	R$ 3.125,00
1001	Pizza Calabresa	150	R$ 18,00	R$ 2.700,00
1002	Lasanha Bolonhesa	150	R$ 12,50	R$ 1.875,00
1002	Pizza Calabresa	150	R$ 18,00	R$ 2.700,00
1002	Coxinha de Frango	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
1002	Massa Tagliatelle	60	R$ 7,50	R$ 450,00
1002	Strogonoff de Frango	30	R$ 16,00	R$ 480,00
1003	Coxinha de Frango	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
1003	Pastel de Carne	100	R$ 6,50	R$ 650,00
1004	Strogonoff de Frango	30	R$ 16,00	R$ 480,00
1004	Massa Tagliatelle	40	R$ 7,50	R$ 300,00
1004	Pastel de Carne	120	R$ 6,50	R$ 780,00
1005	Strogonoff de Frango	60	R$ 16,00	R$ 960,00
1005	Massa Tagliatelle	30	R$ 7,50	R$ 225,00

Pedidos pendentes são os de status Pendente, Em preparacao ou Pronto. A saída do estoque só é registrada quando o pedido passa para Enviado. Demanda pendente por produto: Lasanha 600, Pizza 300, Coxinha 450, Massa 130, Strogonoff 120, Pastel 220.

11.8 Perdas

Nº	Data	Produto	Lote	Qtd.	Motivo	Valor
1	12/08	Lasanha	(sem lote)	70	Validade	R$ 875,00
2	25/08	Lasanha	(sem lote)	46	Embalagem danificada	R$ 575,00
3	03/09	Lasanha	LOT-2026-021	25	Embalagem danificada	R$ 312,50
4	05/09	Pizza	LOT-2026-031	10	Armazenamento inadequado	R$ 180,00
5	14/09	Pizza	LOT-2026-034	20	Embalagem danificada	R$ 360,00
6	19/09	Lasanha	LOT-2026-018	80	Validade	R$ 1.000,00
7	22/09	Lasanha	LOT-2026-024	20	Embalagem danificada	R$ 250,00
8	25/09	Pastel	LOT-2026-041	25	Embalagem danificada	R$ 162,50
9	26/09	Pizza	LOT-2026-039	35	Armazenamento inadequado	R$ 630,00
10	27/09	Coxinha	LOT-2026-042	30	Produto fora do padrao	R$ 270,00
11	28/09	Lasanha	LOT-2026-043	20	Armazenamento inadequado	R$ 250,00

As perdas de agosto (nº 1 e 2) foram cadastradas só para a Lasanha, sem lote, para permitir testar o alerta de aumento de perdas. O valor é a quantidade multiplicada pelo preço do produto.

11.9 Parâmetros iniciais

Chave	Valor	Descrição
dias_validade_atencao	15	Lote vence em até 15 dias: alerta de atenção
dias_validade_critico	7	Lote vence em até 7 dias: alerta crítico
aumento_perdas_atencao	20	Aumento de perdas (%) sobre o mês anterior: atenção
aumento_perdas_critico	50	Aumento de perdas (%) sobre o mês anterior: crítico
indice_risco_medio	20	Índice a partir do qual o risco é Médio
indice_risco_alto	45	Índice a partir do qual o risco é Alto

12. Perguntas que o sistema deve responder (KPIs)

São cinco perguntas. Para cada uma, o dossiê define quais dados são usados, como calcular, como exibir e qual resultado esperar com a massa de dados da seção 11 (data de referência 30/09/2026).

Pergunta 1. Quais produtos estão próximos da validade?

Dados usados	lotes (data_validade, quantidade_atual, status), produtos (preço)
Como calcular	Lotes Disponivel com saldo maior que zero e validade em até 15 dias (parâmetro). Valor em risco = saldo × preço. Lotes já vencidos com saldo aparecem em separado.
Como exibir	Lista ordenada pela validade, com cor por situação (Atenção, Crítico, Vencido) e card no dashboard

Lote	Produto	Validade	Dias	Saldo	Valor em risco	Situação
LOT-2026-021	Lasanha Bolonhesa	05/10/2026	5	320	R$ 4.000,00	Crítico
LOT-2026-024	Lasanha Bolonhesa	12/10/2026	12	100	R$ 1.250,00	Atenção
Total em risco				420	R$ 5.250,00	
LOT-2026-030	Pastel de Carne	29/09/2026	vencido	60	R$ 390,00	Vencido

O LOT-2026-030 aparece separado porque já venceu e precisa de baixa por perda.

Pergunta 2. Qual produto está gerando mais desperdício?

Dados usados	perdas (produto, lote, quantidade, motivo, valor, data)
Como calcular	Soma das perdas por produto no período (padrão: mês corrente), em unidades e em reais, com a participação de cada produto no total. Também por lote.
Como exibir	Ranking (tabela e gráfico de barras) com filtro de período

Produto (setembro/2026)	Unidades	Valor perdido	% do total
Lasanha Bolonhesa	145	R$ 1.812,50	53,1%
Pizza Calabresa	65	R$ 1.170,00	34,3%
Coxinha de Frango	30	R$ 270,00	7,9%
Pastel de Carne	25	R$ 162,50	4,8%
Total	**265**	**R$ 3.415,00**	**100%**

Lote com mais perdas no mês: LOT-2026-018 (Lasanha), com 80 unidades (R$ 1.000,00), por validade.

Pergunta 3. Quanto dinheiro a indústria perdeu com desperdícios?

Dados usados	perdas (valor_estimado, motivo, data_perda)
Como calcular	Soma de valor_estimado no período, com quebra por motivo
Como exibir	Total do período no dashboard e relatório por motivo

Motivo (setembro/2026)	Valor perdido	% do total
Embalagem danificada	R$ 1.085,00	31,8%
Armazenamento inadequado	R$ 1.060,00	31,0%
Validade	R$ 1.000,00	29,3%
Produto fora do padrao	R$ 270,00	7,9%
Total no mês	**R$ 3.415,00**	**100%**

Mais da metade do prejuízo vem de embalagem e armazenamento, causas que a gestão pode corrigir. Esse é o tipo de conclusão que o relatório deve facilitar.

Pergunta 4. Quais produtos precisam ser produzidos novamente para atender aos pedidos?

Dados usados	lotes (estoque disponível), itens_pedido e pedidos (demanda pendente), produtos (mínimo e máximo)
Como calcular	Produção recomendada = MAX(0, pedidos pendentes + estoque mínimo − estoque disponível), limitada a (estoque máximo − estoque disponível). Detalhes na seção 13.4.
Como exibir	Tabela de recomendações, ordenada pela quantidade a produzir

Produto	Estoque	Pendentes	Mínimo	Produção recomendada
Pizza Calabresa	100	300	100	300
Strogonoff de Frango	40	120	60	140
Massa Tagliatelle	150	130	80	60
Lasanha Bolonhesa	1.000	600	100	0
Coxinha de Frango	900	450	300	0
Pastel de Carne	500	220	200	0

Pergunta 5. Qual lote deve ser utilizado primeiro?

Dados usados	lotes (data_validade, quantidade_atual, status)
Como calcular	FEFO (First Expired, First Out): lotes Disponivel com saldo, ordenados pela validade mais próxima (desempate pela data de produção)
Como exibir	Lista de lotes na ordem de saída; ao preparar um pedido, o sistema sugere de quais lotes retirar a quantidade pedida

Lote (Lasanha)	Validade	Saldo	Ordem de saída	Retirar para atender 600 un
LOT-2026-021	05/10/2026	320	1°	320
LOT-2026-024	12/10/2026	100	2°	100
LOT-2026-043	24/12/2026	580	3°	180

13. Regras de cálculo

Esta seção define, sem ambiguidade, as fórmulas que o programador deve implementar.

13.1 Definições básicas

- **Estoque disponível** de um produto: soma de quantidade_atual dos lotes com status Disponivel. Lotes Vencido, Bloqueado ou Esgotado não contam.
- **Demanda pendente** de um produto: soma das quantidades dos itens de pedidos com status Pendente, Em preparacao ou Pronto.
- **Mês corrente**: do dia 1 até o dia da consulta. Mês anterior: o mês calendário anterior.

13.2 Situação de validade de um lote

Situação	Condição
Vencido	data_validade anterior à data de hoje
Crítico	vence em até 7 dias
Atenção	vence em 8 a 15 dias
Normal	vence em mais de 15 dias

13.3 Regra FEFO

1. Selecionar os lotes do produto com status Disponivel e saldo maior que zero.
2. Ordenar por data_validade crescente e, em caso de empate, por data_producao crescente.

3. Percorrer a lista retirando de cada lote o mínimo entre o saldo do lote e o que falta atender, até completar a quantidade pedida.
4. Se o saldo total for menor que a quantidade pedida, informar a falta.

13.4 Recomendação de produção

Necessidade = pedidos pendentes + estoque mínimo − estoque disponível

Produção recomendada = MIN(MAX(0, necessidade), estoque máximo − estoque disponível)

O MAX evita números negativos quando o estoque já cobre os pedidos. O MIN impede recomendar produção que ultrapasse o estoque máximo. Exemplo (Pizza Calabresa): 300 + 100 − 100 = 300, e o limite é 800 − 100 = 700, então a recomendação é 300 unidades.

13.5 Índice de Risco de Estoque (0 a 100)

O índice soma quatro componentes. Quanto maior, maior a atenção que o produto exige.

Componente	Máximo	Fórmula	Observação
Validade	35	35 × (vencido + unidades em até 7 dias + 0,5 × unidades de 8 a 15 dias) ÷ (estoque disponível + vencido), limitado a 35	Vencido = saldo de lotes vencidos ainda sem baixa
Excesso de estoque	25	25 × (cobertura − 1), limitado entre 0 e 25, com cobertura = estoque disponível ÷ pedidos pendentes	Sem pedidos pendentes e com estoque: 25
Peso nas perdas	20	20 × (participação do produto no valor perdido do mês ÷ 0,50), limitado a 20	Participação 50% ou mais: 20 pontos
Risco de falta	20	20 se estoque disponível < mínimo; 10 se ≥ mínimo mas < pedidos pendentes; senão 0	

Classificação: Baixo (menos de 20), Médio (de 20 a 44,99) e Alto (45 ou mais). Os limites ficam na tabela parametros.

Exemplo, Lasanha Bolonhesa:

Componente	Cálculo	Pontos
Validade	(320 + 0,5 × 100) ÷ 1.000 = 0,37 → 35 × 0,37	12,95
Excesso	cobertura 1.000 ÷ 600 = 1,67 → 25 × 0,67	16,67
Peso nas perdas	1.812,50 ÷ 3.415,00 = 53,1% (acima de 50%)	20,00
Risco de falta	1.000 ≥ mínimo (100) e ≥ pendentes (600)	0,00
Total		**49,62 (Alto)**

Resultado esperado para todos os produtos na massa de dados:

Produto	Validade	Excesso	Perdas	Falta	Total	Nível
Lasanha Bolonhesa	12,95	16,67	20,00	0,00	49,62	Alto
Pastel de Carne	3,75	25,00	1,90	0,00	30,65	Médio
Coxinha de Frango	0,00	25,00	3,16	0,00	28,16	Médio
Pizza Calabresa	0,00	0,00	13,70	10,00	23,70	Médio
Strogonoff de Frango	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	Médio
Massa Tagliatelle	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85	Baixo

O índice é apenas um indicador calculado pelo sistema, para ajudar o funcionário a decidir onde prestar atenção.

14. Dashboard

A tela inicial mostra cartões com os indicadores principais, listas de atenção e gráficos. Os valores abaixo são os esperados com a massa de dados de teste (30/09/2026).

Indicador	Valor esperado	Como é calculado
Estoque total	2.690 unidades	Soma do saldo dos lotes Disponivel
Lotes próximos da validade	2 lotes (420 un)	Lotes com validade em até 15 dias e saldo
Lotes vencidos com saldo	1 lote (60 un)	Lotes Vencido com saldo maior que zero
Perdas no mês	R$ 3.415,00 (265 un)	Soma das perdas do mês corrente
Pedidos pendentes	6 pedidos (R$ 21.275,00)	Pedidos Pendente, Em preparacao ou Pronto
Produtos abaixo do estoque mínimo	1 produto	Estoque disponível menor que o mínimo (Strogonoff)
Produção do mês	4.030 unidades (99,5% do planejado)	Soma das quantidades produzidas no mês
Produtos com risco alto	1 produto (Lasanha)	Índice de risco de 45 ou mais

Além dos cartões, o dashboard terá:

- lista dos alertas abertos, do mais crítico para o menos;
- gráfico de perdas por produto e por motivo no mês;
- tabela de produtos com índice de risco e produção recomendada.

15. Telas do sistema

15.1 Estrutura de páginas

Nº	Página	Função principal	Perfis com acesso
1	Login	Entrar no sistema	Todos
2	Dashboard	Indicadores, alertas e gráficos	Todos
3	Produtos	Cadastro, consulta, estoque e risco	Todos (edição: administrador)
4	Lotes	Consulta, situação de validade, bloqueio	Todos
5	Produção	Registrar produção (gera o lote)	Administrador, produção
6	Estoque	Saldo por lote e movimentações	Todos (registro: estoque, administrador)
7	Pedidos	Cadastro, itens, status e preparação com FEFO	Administrador, estoque, produção (consulta)
8	Perdas	Registrar e consultar perdas	Administrador, estoque, qualidade
9	Alertas	Lista de alertas e resolução	Todos
10	Relatórios	Perdas, estoque, produção e pedidos	Conforme a matriz da seção 9.1
11	Usuários	Cadastro de usuários e parâmetros	Administrador

15.2 Tela de produtos

Tabela com pesquisa e filtro por categoria e status. Exemplo com a massa de testes:

Produto	Categoria	Estoque	Mínimo	Status	Risco
Lasanha Bolonhesa	Congelado	1.000	100	Normal	Alto
Pizza Calabresa	Congelado	100	100	Normal	Médio
Coxinha de Frango	Salgado	900	300	Normal	Médio
Massa Tagliatelle	Massa	150	80	Normal	Baixo
Strogonoff de Frango	Refeição pronta	40	60	Baixo	Médio
Pastel de Carne	Salgado	500	200	Normal	Médio

Status Baixo quando o estoque disponível é menor que o mínimo; caso contrário, Normal.

15.3 Tela de lotes

Lista de lotes com destaque automático por situação de validade (seção 13.2). Filtros: produto, status e validade até uma data.

Lote	Produto	Validade	Saldo	Situação	Ação
LOT-2026-021	Lasanha	05/10/2026	320	Crítico (5 dias)	Bloquear
LOT-2026-024	Lasanha	12/10/2026	100	Atenção (12 dias)	Bloquear
LOT-2026-030	Pastel	29/09/2026	60	Vencido	Registrar perda
LOT-2026-043	Lasanha	24/12/2026	580	Normal	Bloquear

15.4 Tela de produção

Formulário: produto, quantidade planejada, quantidade produzida, data, turno e observação. O sistema sugere o número do lote (próximo LOT-AAAA-NNN) e a validade (data + validade padrão do produto, editável). Ao salvar, cria na mesma operação o lote, a produção e a movimentação de entrada. Abaixo, a lista das produções recentes.

15.5 Tela de estoque

Duas visões: saldo por produto (com a soma dos lotes) e movimentações com filtros por lote, tipo, usuário e período. Permite registrar entrada, saída e ajuste (com motivo) respeitando as regras RN05 e RN19.

15.6 Tela de pedidos

Lista com número, cliente, produtos, quantidade, datas, status e valor total. O detalhe do pedido mostra os itens e, na preparação, a sugestão de lotes por FEFO. Fluxo de status:

Pendente → Em preparacao → Pronto → Enviado → Entregue

O pedido pode ser Cancelado até antes de Enviado. A saída de estoque acontece ao marcar Enviado.

15.7 Tela de perdas

Formulário: produto, lote (opcional), quantidade, motivo, valor estimado (sugerido: quantidade × preço) e data. Exemplo (registro nº 11 da massa de dados):

Produto	Lasanha Bolonhesa
Lote	LOT-2026-043
Quantidade	20
Motivo	Armazenamento inadequado
Valor estimado	R$ 250,00 (20 × R$ 12,50)
Data	28/09/2026

Depois do registro, o saldo do lote é reduzido, a movimentação de perda é criada e os dados passam a alimentar relatórios e alertas.

15.8 Telas de alertas, relatórios e usuários

- **Alertas:** lista filtrável por tipo, nível e status, com o botão Marcar como resolvido e o botão Atualizar alertas.
- **Relatórios:** filtros de período e produto, exibição em tabela e exportação em CSV (seção 17).
- **Usuários:** cadastro, perfil, ativação e edição dos parâmetros das regras (somente administrador).

16. Alertas inteligentes

Os alertas são gerados pelo sistema a partir dos dados. Para não repetir avisos, não é criado um alerta se já existir um aberto igual (mesmo tipo e mesmo produto, lote ou pedido). Quando a condição deixa de existir, o alerta é marcado como Resolvido automaticamente.

16.1 Regras

Tipo	Condição	Nível
Validade	Lote Disponivel com saldo e validade em até 15 dias	Atenção (8 a 15 dias); Crítico (até 7 dias)
Validade	Lote vencido ainda com saldo	Crítico
Estoque	Estoque disponível menor que o mínimo	Atenção; Crítico se abaixo de 50% do mínimo
Desperdício	Perdas em unidades do mês corrente pelo menos 20% acima do mês anterior (e mês anterior maior que zero)	Atenção (20% ou mais); Crítico (50% ou mais)
Desperdício	Taxa de perda (perdas do lote ÷ produzida) crescente nos 3 últimos lotes do produto	Atenção
Pedido	Pedido pendente com item de quantidade maior que o estoque disponível do produto	Crítico

Quando os alertas são gerados: após cada movimentação (produção, saída, perda, mudança de status), por uma rotina diária (node-cron, às 06h) e ao clicar em Atualizar alertas.

16.2 Alertas esperados com a massa de dados

Nº	Tipo	Nível	Mensagem
1	Validade	Crítico	320 un da Lasanha Bolonhesa (LOT-2026-021) vencem em 5 dias.
2	Validade	Atenção	100 un da Lasanha Bolonhesa (LOT-2026-024) vencem em 12 dias.
3	Validade	Crítico	O LOT-2026-030 (Pastel de Carne) venceu em 29/09/2026 e ainda tem 60 un em estoque.
4	Estoque	Atenção	Strogonoff de Frango está abaixo do estoque mínimo (40 de 60).
5	Desperdício	Atenção	Lasanha Bolonhesa: perdas 25% maiores que no mês anterior (145 un contra 116 un).
6	Desperdício	Atenção	Pizza Calabresa: a taxa de perda cresce nos últimos 3 lotes (2,2%, 4,2% e 7,0%).
7	Pedido	Crítico	Pedido 1001: Pizza Calabresa 150 un, estoque disponível 100 un.
8	Pedido	Crítico	Pedido 1002: Pizza Calabresa 150 un, estoque disponível 100 un.
9	Pedido	Crítico	Pedido 1005: Strogonoff de Frango 60 un, estoque disponível 40 un.

Limitação conhecida: o alerta de pedido compara cada item com o estoque disponível, sem considerar reservas acumuladas entre pedidos. A demanda total é tratada pela recomendação de produção e pelo índice de risco.

17. Relatórios

Relatório	Colunas	Filtros	Exemplo de resultado
Perdas	Produto, lote, quantidade, motivo, valor e data; totais por produto e por motivo	Período, produto, motivo	Setembro/2026: R$ 3.415,00 (265 un)
Estoque	Produto, saldo, mínimo, máximo, status, lotes próximos da validade, índice de risco	Produto, categoria, situação	2.690 un; 1 produto abaixo do mínimo
Produção	Data, produto, lote, planejada, produzida, turno e responsável; aderência ao planejado	Período, produto, turno	Setembro/2026: 4.030 de 4.050 (99,5%)
Pedidos	Número, cliente, produtos, datas, status e valor; mais solicitados	Período, status, cliente	6 pendentes (R$ 21.275,00)

18. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Todo produto deve possuir nome e categoria.
RN02	Todo lote deve estar relacionado a um produto.
RN03	A data de validade não pode ser anterior à data de produção.
RN04	A quantidade produzida não pode ser negativa.
RN05	A quantidade em estoque (saldo do lote) não pode ser negativa.
RN06	Uma perda deve estar relacionada a um produto e, quando aplicável, a um lote.
RN07	O sistema deve registrar o motivo da perda.
RN08	Um pedido pode possuir vários itens.
RN09	Um produto pode aparecer em vários pedidos.
RN10	O sistema deve gerar alerta quando um produto estiver abaixo do estoque mínimo.
RN11	O sistema deve gerar alerta para lotes próximos da validade.

ID	Regra
RN12	O sistema deve registrar a data e a hora das movimentações.
RN13	Usuários sem permissão não podem alterar informações administrativas.
RN14	O sistema deve manter o histórico das movimentações.
RN15	Registrar uma produção cria o lote e a movimentação de entrada na mesma operação (tudo ou nada).
RN16	Lote com validade anterior à data de hoje passa a Vencido e não pode ser usado em saídas, apenas baixado por perda.
RN17	Lote Bloqueado não pode ser usado em saídas até ser liberado.
RN18	A saída de estoque de um pedido é registrada quando o status passa para Enviado, e o sistema sugere os lotes por FEFO.
RN19	Uma saída não pode exceder o saldo do lote.
RN20	Registrar uma perda com lote reduz o saldo do lote e cria a movimentação do tipo Perda.
RN21	O status do pedido segue a ordem Pendente, Em preparacao, Pronto, Enviado, Entregue. O cancelamento só é permitido antes de Enviado.
RN22	O valor estimado da perda é sugerido como quantidade × preço do produto, podendo ser ajustado.
RN23	Produtos, clientes e usuários com histórico são inativados, nunca excluídos.
RN24	Não se cria alerta repetido enquanto houver um aberto igual; o alerta é resolvido quando a condição desaparece.
RN25	O estoque disponível considera somente lotes com status Disponivel.

19. Requisitos funcionais

Prioridade Alta = indispensável. Média = importante. Baixa = só se houver tempo.

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir login e logout com e-mail e senha.	Alta
RF02	O sistema deve controlar o acesso por perfil, conforme a matriz da seção 9.1.	Alta
RF03	O sistema deve permitir cadastrar, editar e inativar produtos.	Alta
RF04	O sistema deve permitir cadastrar, editar e inativar fornecedores e clientes.	Média
RF05	O sistema deve permitir cadastrar e editar usuários.	Alta
RF06	O sistema deve permitir registrar a produção, gerando o lote e a entrada no estoque.	Alta
RF07	O sistema deve sugerir a validade do lote (data de produção + validade padrão do produto).	Média
RF08	O sistema deve permitir consultar e pesquisar lotes por produto, número, status e validade.	Alta
RF09	O sistema deve permitir bloquear e liberar lotes.	Média
RF10	O sistema deve permitir registrar entradas, saídas e ajustes de estoque.	Alta
RF11	O sistema deve permitir consultar o estoque por produto e por lote.	Alta
RF12	O sistema deve permitir cadastrar pedidos com vários itens e calcular o valor total.	Alta
RF13	O sistema deve permitir atualizar o status dos pedidos.	Alta
RF14	O sistema deve sugerir os lotes de saída por FEFO ao preparar um pedido.	Alta
RF15	O sistema deve permitir registrar perdas com motivo.	Alta
RF16	O sistema deve atualizar automaticamente para Vencido os lotes com validade expirada (rotina diária).	Alta
RF17	O sistema deve gerar alertas de validade, estoque, desperdício e pedido.	Alta
RF18	O sistema deve listar alertas e permitir marcá-los como resolvidos.	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF19	O sistema deve apresentar um dashboard com indicadores.	Alta
RF20	O sistema deve calcular a recomendação de produção.	Alta
RF21	O sistema deve calcular o Índice de Risco de Estoque.	Alta
RF22	O sistema deve calcular indicadores de desperdício por produto, lote, motivo e período.	Alta
RF23	O sistema deve gerar relatórios de perdas, estoque, produção e pedidos.	Média
RF24	O sistema deve exportar relatórios em CSV.	Baixa
RF25	O sistema deve permitir pesquisar e filtrar produtos, lotes e pedidos.	Média
RF26	O sistema deve permitir editar os parâmetros das regras.	Baixa
RF27	O sistema deve permitir consultar o histórico de movimentações de cada lote.	Alta

20. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Interface simples e fácil de utilizar, com poucos cliques para as tarefas do dia a dia.
RNF02	O sistema deve funcionar em computadores e notebooks, nos navegadores atuais.
RNF03	O sistema deve utilizar banco de dados MySQL (versão 8.0.16 ou superior).
RNF04	O back-end deve ser desenvolvido em Node.js.
RNF05	O acesso deve exigir autenticação; senhas armazenadas com hash e sessão por token (JWT).
RNF06	As telas principais devem responder em até 2 segundos com a massa de dados de teste.
RNF07	O código deve ser organizado em camadas (rotas, controladores, serviços e acesso a dados) para permitir melhorias.
RNF08	Consultas ao banco devem ser parametrizadas e os dados validados no back-end, para evitar SQL injection e dados inválidos.
RNF09	Mensagens de erro devem ser claras e indicar o que o usuário deve corrigir.
RNF10	Datas no formato dd/mm/aaaa e valores em reais (R$) na interface.

21. Arquitetura e tecnologias



Figura 2. Arquitetura em três camadas: navegador, API REST e banco de dados.

21.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	HTML	Estrutura das páginas
Front-end	CSS	Visual e organização da interface
Front-end	JavaScript	Interação, chamadas à API (fetch) e montagem das tabelas e gráficos
Back-end	Node.js + Express	API REST, regras de negócio, autenticação e cálculos
Banco de dados	MySQL	Armazenamento das informações

21.2 Bibliotecas sugeridas (Node.js)

Biblioteca	Uso
express	Criação da API e das rotas
mysql2	Conexão com o MySQL e consultas parametrizadas
bcrypt	Hash das senhas
jsonwebtoken	Token de sessão (JWT) após o login
dotenv	Configurações em arquivo .env (acesso ao banco, chave do JWT)
node-cron	Rotina diária de vencimento e alertas
cors	Liberação de acesso do front-end à API
Chart.js (opcional)	Gráficos do dashboard no navegador

21.3 Estrutura de pastas sugerida

```
foodcontrol/
  database/
    schema.sql            (Anexo A)
    seed.sql              (massa de dados da seção 11)
  backend/
    src/
      config/             (conexão com o banco, variáveis)
      routes/             (uma rota por recurso)
      controllers/        (recebem a requisição e respondem)
      services/           (regras: FEFO, risco, recomendação, alertas)
      repositories/       (consultas SQL)
      middlewares/        (autenticação, perfil, validação)
      jobs/               (rotina diária)
      app.js
    server.js
    .env.example
  frontend/
    pages/                (login, dashboard, produtos, lotes, ...)
    css/
    js/                   (um arquivo por página + api.js)
  README.md
```

21.4 Rotas principais da API

Recurso	Rotas	Perfis
Autenticação	POST /api/auth/login · GET /api/auth/me	Todos
Dashboard	GET /api/dashboard	Todos
Produtos	GET /api/produtos · GET /api/produtos/:id · POST · PUT /:id · PATCH /:id/status · GET /:id/fefo	Leitura: todos; escrita: administrador
Fornecedores e clientes	GET · POST · PUT /:id · PATCH /:id/status em /api/fornecedores e /api/clientes	Administrador
Lotes	GET /api/lotes (produto, status, validade_ate) · GET /:id · PATCH /:id/status · GET /:id/movimentacoes	Todos; status: administrador e qualidade
Produção	GET /api/producao · POST /api/producao (cria lote e entrada)	Administrador, produção
Estoque	GET /api/estoque · POST /api/estoque/movimentacoes	Leitura: todos; registro: estoque, administrador
Pedidos	GET /api/pedidos · GET /:id · POST · PATCH /:id/status	Administrador, estoque
Perdas	GET /api/perdas · POST /api/perdas (baixa o lote)	Administrador, estoque, qualidade
Alertas	GET /api/alertas · PATCH /:id/resolver · POST /api/alertas/atualizar	Todos
Análises	GET /api/analises/producao-recomendada · GET /api/analises/risco	Todos
Relatórios	GET /api/relatorios/perdas · /estoque · /producao · /pedidos (período, produto)	Conforme a matriz
Usuários e parâmetros	CRUD em /api/usuarios · GET e PUT em /api/parametros	Administrador

Operações em transação: registrar produção, registrar perda e enviar pedido alteram várias tabelas (lote, movimentação, perda ou pedido). Elas devem ser executadas em transação do MySQL: ou tudo é gravado, ou nada.

22. Fluxo principal do sistema

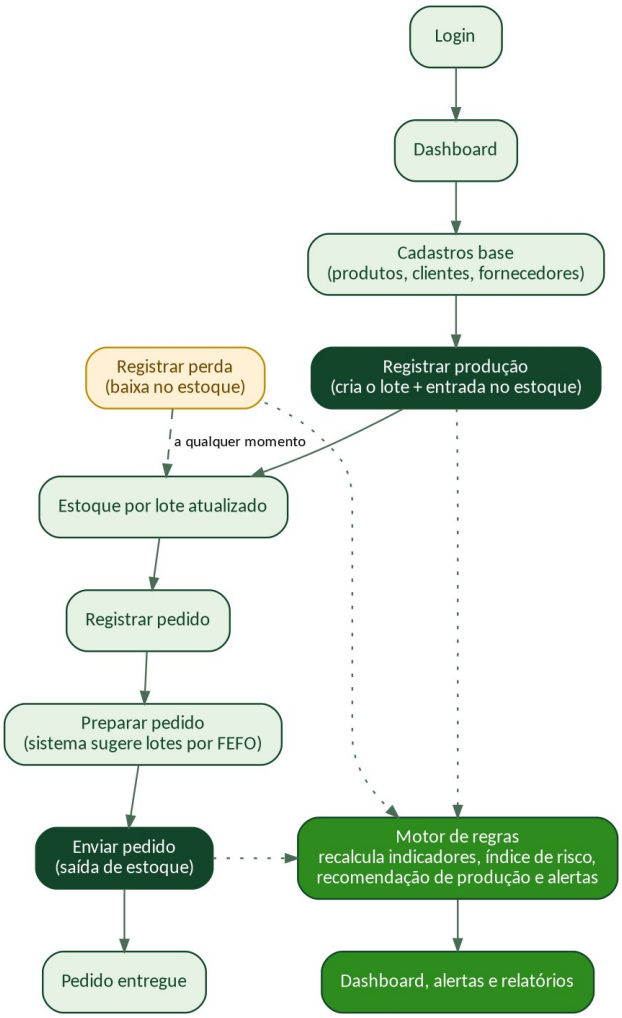


Figura 3. Fluxo principal: do login até os relatórios.

Resumo do fluxo: o usuário entra, consulta o dashboard, mantém os cadastros base, registra a produção (que cria o lote e a entrada no estoque), recebe pedidos, prepara os pedidos com a sugestão FEFO e envia (saída do estoque). As perdas podem ser registradas a qualquer momento. Depois de cada movimentação, o motor de regras recalcula indicadores, índice de risco, recomendação de produção e alertas, que aparecem no dashboard e nos relatórios.

23. Exemplo completo de utilização

O exemplo mostra o ciclo da Lasanha Bolonhesa com os dados da seção 11 e como o sistema evita um desperdício.

Nº	Data	Quem	Ação	Resultado no sistema
1	25/09	Rafael (produção)	Registra a produção de 600 lasanhas (planejadas 600), turno manhã	Cria o LOT-2026-043 (validade sugerida 24/12/2026) e a entrada de 600
2	28/09	Carlos (estoque)	Registra a perda de 20 un por armazenamento inadequado no LOT-2026-043	Saldo do lote passa a 580; perda de R$ 250,00 cadastrada
3	30/09	Sistema	Recalcula os indicadores	Lasanha: estoque 1.000, pedidos pendentes 600, risco Alto (49,62). Alertas: LOT-2026-021 crítico (320 un em 5 dias), LOT-2026-024 atenção (100 un em 12 dias) e perdas 25% maiores
4	30/09	Marina (administradora)	Vê os alertas no dashboard e consulta os pedidos 1000, 1001 e 1002 (600 lasanhas)	Decide priorizar a saída dos lotes mais antigos
5	a partir de 02/10	Carlos (estoque)	Prepara os pedidos	FEFO sugere retirar 320 do LOT-2026-021, 100 do LOT-2026-024 e 180 do LOT-2026-043
6	a partir de 02/10	Carlos (estoque)	Marca os pedidos como Enviado	Saídas registradas (−320, −100, −180); os dois lotes antigos ficam Esgotado, o LOT-2026-043 fica com 400; os alertas de validade são resolvidos

Resultado: sem a sugestão FEFO, a saída tenderia a vir do lote mais novo e as 420 unidades dos lotes antigos venceriam. Isso seria um prejuízo de R$ 5.250,00 (420 × R$ 12,50). Com o sistema, o desperdício é evitado.

24. Plano de desenvolvimento

Etapa	Nome	Entrega	Pronto quando
1	Preparação	Repositório, estrutura de pastas, schema.sql e seed.sql	Banco criado com a massa de dados
2	Base da API e login	Express, conexão MySQL, JWT e controle de perfis	Login funciona e rotas respeitam o perfil
3	Cadastros	Produtos, clientes, fornecedores e usuários (API e telas)	CT01, CT02 e CT14 passam
4	Núcleo de lotes	Produção, lotes, estoque e movimentações	CT03, CT04 e a conferência da seção 11.6 passam
5	Pedidos e perdas	Pedidos com itens e status, FEFO, saída, perdas	CT05, CT09 e CT12 passam
6	Regras de cálculo	Rotina de vencimento, alertas, recomendação e índice de risco	CT08, CT10, CT11 e CT13 passam
7	Dashboard e relatórios	Cartões, gráficos, listas e relatórios	CT06 e CT07 passam
8	Testes e entrega	Revisão geral, correções, documentação e apresentação	Todos os casos de teste passam

> **Se o tempo apertar:** entregue primeiro todos os requisitos de prioridade Alta. Os de prioridade Baixa (RF24 e RF26) podem virar trabalho futuro.

25. Casos de teste e critérios de aceitação

O sistema é considerado pronto quando todos os casos abaixo passam com a massa de dados da seção 11.

Caso	Ação	Resultado esperado
CT01	Entrar com senha errada	Mensagem de erro e nenhum acesso
CT02	Perfil qualidade tenta abrir a tela de usuários	Acesso negado (403)
CT03	Cadastrar lote com validade anterior à produção	Rejeitado (RN03)
CT04	Registrar saída de 581 un no LOT-2026-043 (saldo 580)	Rejeitada (RN05 e RN19)
CT05	Registrar perda de 20 un no LOT-2026-043 (lote com 600)	Saldo 580, movimentação Perda de −20 e perda de R$ 250,00
CT06	Abrir o dashboard	2.690 un; 2 lotes próximos (420 un); 1 vencido (60 un); R$ 3.415,00 de perdas; 6 pedidos pendentes; 1 produto abaixo do mínimo; 4.030 un produzidas
CT07	Relatório de perdas de setembro	Lasanha R$ 1.812,50 (53,1%); Pizza R$ 1.170,00; Coxinha R$ 270,00; Pastel R$ 162,50; total R$ 3.415,00
CT08	Consultar a recomendação de produção	Pizza 300; Strogonoff 140; Massa 60; demais 0
CT09	Consultar o FEFO da Lasanha para 600 un	LOT-2026-021 (320), LOT-2026-024 (100) e LOT-2026-043 (180)
CT10	Consultar o índice de risco	Lasanha 49,62 (Alto); demais conforme a tabela da seção 13.5
CT11	Atualizar alertas	9 alertas abertos, conforme a seção 16.2
CT12	Enviar pedido escolhendo um lote Vencido ou Bloqueado	Bloqueado pelo sistema (RN16 e RN17)
CT13	Rodar a rotina diária com data 06/10/2026	LOT-2026-021 passa a Vencido
CT14	Inativar um produto com histórico	Produto fica Inativo e o histórico é mantido (RN23)

26. Benefícios esperados

- Reduzir desperdícios e evitar produtos vencidos.
- Controlar melhor o estoque e acompanhar os lotes.
- Melhorar o planejamento da produção, produzindo só o necessário.
- Identificar os produtos, lotes e motivos com maior perda.
- Conhecer o valor perdido com desperdícios.
- Visualizar as informações de forma centralizada.
- Acompanhar os pedidos e priorizar a saída dos lotes que vencem primeiro.
- Melhorar a tomada de decisões com dados confiáveis.

27. O que torna o projeto inovador

A inovação não está em usar equipamentos físicos ou sensores. Está em conectar, em um único sistema, os dados de produção, estoque, pedidos, lotes e perdas, e usar essas informações para gerar análises e recomendações.

Sistema tradicional	Lasanha Bolonhesa: 1.000 unidades em estoque.
FoodControl 4.0	Lasanha Bolonhesa: 1.000 unidades. Pedidos pendentes: 600. 420 unidades vencem em até 12 dias (320 em 5 dias). Risco Alto. Priorizar a saída do LOT-2026-021.

O sistema transforma dados em informação útil para a gestão da indústria.

28. Riscos e cuidados

Risco	Como reduzir
Escopo grande para o semestre	Entregar primeiro os requisitos de prioridade Alta; deixar os de prioridade Baixa para depois
Fórmulas implementadas de forma diferente da prevista	Seguir a seção 13 e validar com os casos de teste da seção 25
Saldo do lote diferente do histórico	Usar transações e conferir com a tabela da seção 11.6
Alertas dependem da data do sistema	Carregar a massa de dados com datas relativas ao dia da demonstração
Fornecedores sem uso nas regras	Manter como cadastro de apoio; vínculo com matéria-prima é evolução futura
Falhas básicas de segurança	Usar hash de senha, JWT, consultas parametrizadas e validação no back-end

29. Resumo do projeto

A SaborSul Alimentos Ltda. enfrenta problemas de controle de estoque, validade dos lotes, excesso de produção e desperdício de alimentos. Para resolver essas dores, será desenvolvido o FoodControl 4.0, um sistema web feito exclusivamente com HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL.

O sistema centraliza as informações da indústria e permite acompanhar:

Produtos → Lotes → Produção → Estoque → Pedidos → Perdas → Alertas → Relatórios

Seu principal diferencial é analisar esses dados para responder perguntas importantes e gerar recomendações para a indústria. A proposta é começar com um sistema totalmente digital e, depois, permitir novas funcionalidades, sem depender de equipamentos ou sensores físicos.

Problema central	A dificuldade de controlar estoque, validade, produção e perdas de forma integrada provoca desperdícios e dificulta a tomada de decisões.
Solução central	Um sistema web que centraliza os dados da indústria e usa essas informações para identificar problemas, gerar alertas e auxiliar no planejamento da produção.
Pergunta principal	Como utilizar os dados da produção e do estoque para reduzir desperdícios e melhorar o planejamento de uma indústria alimentícia?

Anexo A. Script SQL do banco de dados

Script para MySQL 8.0.16 ou superior (versões anteriores ignoram as regras CHECK). Execute na ordem apresentada.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS foodcontrol CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE foodcontrol;

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  perfil ENUM('administrador','producao','estoque','qualidade') NOT NULL,
  cargo VARCHAR(60),
  status ENUM('Ativo','Inativo') NOT NULL DEFAULT 'Ativo',
  criado_em DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE produtos (
  id_produto INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
  unidade_medida VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Unidade',
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estoque_minimo INT NOT NULL DEFAULT 0,
  estoque_maximo INT NOT NULL DEFAULT 0,
  validade_padrao_dias INT NOT NULL DEFAULT 90,
  status ENUM('Ativo','Inativo') NOT NULL DEFAULT 'Ativo',
  CONSTRAINT ck_produtos_preco CHECK (preco >= 0),
  CONSTRAINT ck_produtos_estoque CHECK (estoque_minimo >= 0 AND estoque_maximo >=
estoque_minimo),
  CONSTRAINT ck_produtos_validade CHECK (validade_padrao_dias > 0)
);

CREATE TABLE fornecedores (
  id_fornecedor INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,
  telefone VARCHAR(20),
  email VARCHAR(120),
  cidade VARCHAR(60),
  uf CHAR(2),
  status ENUM('Ativo','Inativo') NOT NULL DEFAULT 'Ativo'
);

CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,
  telefone VARCHAR(20),
  email VARCHAR(120),
  cidade VARCHAR(60),
  uf CHAR(2),
  status ENUM('Ativo','Inativo') NOT NULL DEFAULT 'Ativo'
);

CREATE TABLE lotes (
  id_lote INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_produto INT UNSIGNED NOT NULL,
  numero_lote VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  data_producao DATE NOT NULL,
  data_validade DATE NOT NULL,
  quantidade_produzida INT NOT NULL,
  quantidade_atual INT NOT NULL,
  status ENUM('Disponivel','Bloqueado','Esgotado','Vencido') NOT NULL DEFAULT 'Disponivel',
  CONSTRAINT fk_lotes_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos (id_produto),
  CONSTRAINT ck_lotes_datas CHECK (data_validade >= data_producao),
  CONSTRAINT ck_lotes_qtd CHECK (quantidade_produzida >= 0 AND quantidade_atual >= 0
                                 AND quantidade_atual <= quantidade_produzida)
);

CREATE TABLE producao (
  id_producao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_lote INT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
  quantidade_planejada INT NOT NULL,
  quantidade_produzida INT NOT NULL,
```

```
  data_producao DATE NOT NULL,
  turno ENUM('Manha','Tarde','Noite') NOT NULL,
  id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
  observacao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT fk_producao_lote FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes (id_lote),
  CONSTRAINT fk_producao_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario),
  CONSTRAINT ck_producao_qtd CHECK (quantidade_planejada > 0 AND quantidade_produzida >= 0)
);

CREATE TABLE pedidos (
  id_pedido INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente INT UNSIGNED NOT NULL,
  data_pedido DATE NOT NULL,
  data_entrega DATE NOT NULL,
  status ENUM('Pendente','Em preparacao','Pronto','Enviado','Entregue','Cancelado')
         NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
  valor_total DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_pedidos_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes (id_cliente),
  CONSTRAINT fk_pedidos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario),
  CONSTRAINT ck_pedidos_datas CHECK (data_entrega >= data_pedido)
) AUTO_INCREMENT = 1000;

CREATE TABLE itens_pedido (
  id_item INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pedido INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_produto INT UNSIGNED NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_itens_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos (id_pedido)
         ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_itens_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos (id_produto),
  CONSTRAINT uq_itens UNIQUE (id_pedido, id_produto),
  CONSTRAINT ck_itens CHECK (quantidade > 0 AND valor_unitario >= 0)
);

CREATE TABLE perdas (
  id_perda INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_produto INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_lote INT UNSIGNED NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  motivo ENUM('Validade','Embalagem danificada','Erro de producao',
              'Armazenamento inadequado','Produto fora do padrao','Outros') NOT NULL,
  data_perda DATE NOT NULL,
  valor_estimado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
  observacao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT fk_perdas_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos (id_produto),
  CONSTRAINT fk_perdas_lote FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes (id_lote),
  CONSTRAINT fk_perdas_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario),
  CONSTRAINT ck_perdas CHECK (quantidade > 0 AND valor_estimado >= 0)
);

CREATE TABLE movimentacoes_estoque (
  id_movimentacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_lote INT UNSIGNED NOT NULL,
  tipo ENUM('Entrada','Saida','Perda','Ajuste') NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  id_pedido INT UNSIGNED NULL,
  id_perda INT UNSIGNED NULL,
  id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
  data_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  observacao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT fk_mov_lote FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes (id_lote),
  CONSTRAINT fk_mov_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos (id_pedido),
  CONSTRAINT fk_mov_perda FOREIGN KEY (id_perda) REFERENCES perdas (id_perda),
  CONSTRAINT fk_mov_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario),
  CONSTRAINT ck_mov_sinal CHECK (
    (tipo = 'Entrada' AND quantidade > 0) OR
    (tipo IN ('Saida','Perda') AND quantidade < 0) OR
    (tipo = 'Ajuste' AND quantidade <> 0))
);

CREATE TABLE alertas (
  id_alerta INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tipo ENUM('Validade','Estoque','Desperdicio','Pedido') NOT NULL,
  nivel ENUM('Atencao','Critico') NOT NULL,
  id_produto INT UNSIGNED NULL,
```

```
  id_lote INT UNSIGNED NULL,
  id_pedido INT UNSIGNED NULL,
  mensagem VARCHAR(255) NOT NULL,
  data_geracao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status ENUM('Aberto','Resolvido') NOT NULL DEFAULT 'Aberto',
  data_resolucao DATETIME NULL,
  CONSTRAINT fk_alertas_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos (id_produto),
  CONSTRAINT fk_alertas_lote FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes (id_lote),
  CONSTRAINT fk_alertas_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos (id_pedido)
);

CREATE TABLE parametros (
  chave VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(150)
);

CREATE INDEX idx_lotes_validade ON lotes (data_validade);
CREATE INDEX idx_lotes_produto_status ON lotes (id_produto, status);
CREATE INDEX idx_perdas_data ON perdas (data_perda);
CREATE INDEX idx_mov_lote ON movimentacoes_estoque (id_lote);
CREATE INDEX idx_pedidos_status ON pedidos (status);
CREATE INDEX idx_alertas_status ON alertas (status, tipo);

INSERT INTO parametros (chave, valor, descricao) VALUES
  ('dias_validade_atencao', 15, 'Dias para alerta de atenção de validade'),
  ('dias_validade_critico', 7, 'Dias para alerta crítico de validade'),
  ('aumento_perdas_atencao', 20, 'Aumento de perdas (%) para atenção'),
  ('aumento_perdas_critico', 50, 'Aumento de perdas (%) para crítico'),
  ('indice_risco_medio', 20, 'Índice a partir do qual o risco é Médio'),
  ('indice_risco_alto', 45, 'Índice a partir do qual o risco é Alto');
```

Anexo B. Glossário

Termo	Significado
Lote	Conjunto de unidades de um produto fabricadas na mesma produção, com a mesma validade.
Estoque disponível	Soma do saldo dos lotes com status Disponivel.
Demanda pendente	Quantidade pedida em pedidos que ainda não foram enviados.
FEFO	First Expired, First Out: o lote que vence primeiro é o primeiro a sair.
Índice de Risco de Estoque	Nota de 0 a 100 que indica quanto um produto exige atenção (validade, excesso, perdas e falta).
Produção recomendada	Quantidade sugerida para produzir, a partir de pedidos, estoque, mínimo e máximo.
KPI	Indicador-chave que responde a uma pergunta de gestão.
Dashboard	Tela inicial com os principais indicadores e alertas.
API REST	Conjunto de rotas HTTP pelas quais o navegador conversa com o servidor.
JWT	Token assinado que identifica o usuário logado em cada requisição.
Hash de senha	Transformação irreversível da senha, usada para não guardá-la em texto puro.
PK / FK	Chave primária (identifica o registro) e chave estrangeira (liga a outra tabela).
Inativar	Marcar um registro como inativo em vez de excluí-lo, preservando o histórico.

FIM DO DOSSIÊ